

Explicação do Código Java: BloomFilter

1. O código implementa um Bloom Filter, estrutura probabilística para testar se uma string já foi adicionada.
2. Objetivo: consultas rápidas de pertencimento usando pouca memória, aceitando falsos positivos.
3. Usa BitSet como vetor de bits e tamanho fixo definido no construtor.
4. O método hash percorre caracteres da string e gera índice modular usando sementes 7, 11 e 31.
5. Em add(), cada hash ativa posições no BitSet correspondentes ao valor inserido.
6. Em mightContain(), se algum bit esperado estiver 0 retorna false; se todos estiverem 1 retorna true.
7. Conceitos Java: classe, encapsulamento, arrays, laço for-each, BitSet e métodos privados/públicos.
8. Complexidade por operação: $O(k \cdot n)$, onde $k=3$ hashes e n =tamanho da string; espaço $O(m)$ bits.
9. Decisão de design: sementes fixas simples tornam a implementação didática e leve.
10. Limitação: não remove elementos e true pode ser falso positivo conforme carga/funções hash.